CIENCIAS · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Genética

Ciencias · Biología · Herencia y evolución

¿De qué trata?

La genética estudia cómo se transmiten las características hereditarias de una generación a otra a través de los genes contenidos en el ADN.

Conceptos clave

- Gen: segmento de ADN que codifica una característica. Alelo: cada variante de un gen (dominante A o recesivo a).
- Genotipo: combinación de alelos (AA, Aa, aa). Fenotipo: característica observable.
- Homocigoto: dos alelos iguales (AA o aa). Heterocigoto: alelos distintos (Aa).
- Cruce Aa × Aa: proporción genotípica 1 : 2 : 1 y fenotípica 3 : 1.
- Mitosis: 2 células iguales a la madre (diploides). Meiosis: 4 células haploides (gametos).
- Herencia ligada al sexo: genes en el cromosoma X; los hombres (XY) tienen un solo X.

Ejemplo resuelto

Problema

En arvejas, el color amarillo (A) domina sobre el verde (a). ¿Qué se obtiene al cruzar Aa × aa?

Solución

Cuadro de Punnett: Aa, Aa, aa, aa. 50 % amarillas heterocigotas y 50 % verdes.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.